FernUniversität in Hagen

Fakultät für
Mathematik und Informatik

Lehrgebiet Numerische Mathematik

Einführung in die Numerische Mathematik (61521)

Lektion 1
Übungsaufgaben

Prof. Dr. T. Linß, 2026

Aufgabe 1 (Gleitkommadarstellung)

(2+2+5=9 Punkte)

(a) Stellen Sie die folgenden Dezimalbrüche – sofern möglich – je als Gleitkommazahl aus $\mathbb{M}_{10}(4, [-2, 2])$ dar (andernfalls erläutern Sie die Unmöglichkeit):

(i) 133.7 , *(ii)* 0.0001 .

(b) Einen Dezimalbruch nennt man auch 10-adischen Bruch, einen Dualbruch 2-adischen Bruch; allgemein spricht man von b-adischer Bruchdarstellung bezüglich einer Basis b.

Stellen Sie die folgenden rationalen Zahlen oder Dezimalbrüche als 3-adische Brüche dar:

(i) $16/27$, *(ii)* 0.3 .

Stellen Sie jeweils fest, ob die 10- und 3-adischen Darstellungen endlich sind oder nicht.

(c) Bestimmen Sie alle Elemente von

(i) $\mathbb{M}_3\,(2, [-1, 0])$ sowie *(ii)* $\mathring{\mathbb{M}}_3\,(2, [-1, 0])$

und geben Sie sie in dezimaler Schreibweise als rationale Zahl oder Dezimalbruch an.

Aufgabe 2 (Rundungsfehler)

(4 Punkte)

Wir betrachten die Menge der Maschinenzahlen $\mathbb{M}_b\,(m, [e_*, e^*])$ mit Maschinengenauigkeit `eps`.

Für zwei Gleitkommazahlen $x, y \in \mathbb{M}_b\,(m, [e_*, e^*])$, $x^2 \neq y^2$, sei $z := x^2 - y^2 = (x - y)(x + y)$ zu berechnen. Bestimmen Sie in erster Näherung den relativen Rundungsfehler für die zwei folgenden Berechnungsvorschriften.

(a) $z_1 := (x \ominus y) \otimes (x \oplus y)$. (b) $z_2 := (x \otimes x) \ominus (y \otimes y)$,

Welche Berechnungsvorschrift ist günstiger?

© 2026 FernUniversität in Hagen Alle Rechte vorbehalten

Aufgabe 3 (Approximations- und Rundungsfehler) *(5+5=10 Punkte)*

Zur näherungsweisen Berechnung der zweiten Ableitung einer Funktion f an der Stelle x werde der symmetrische Differenzenquotient

$$f''(x) \approx (\delta_h^2 f)(x) := \frac{f(x+h) - 2f(x) + f(x-h)}{h^2}$$

mit einer Schrittweite $h > 0$ benutzt.

(a) Zeigen Sie: Ist $f \in C^4[a,b]$, $a < b$, und ist $x \pm h \in [a,b]$, dann gilt für den Approximationsfehler

$$\left|(\delta_h^2 f)(x) - f''(x)\right| \leq \frac{1}{12} \left\|f^{(4)}\right\|_{[a,b]} h^2 .$$

(b) Analysieren Sie den Rundungsfehlereinfluss bei Arbeit mit Maschinengenauigkeit `eps`. Für welches h ist eine hohe Approximationsgüte zu erwarten? Wie groß ist der zu erwartende Fehler?

Aufgabe 4 (Kondition) *(4+4+4=12 Punkte)*

Vorgelegt sei die Aufgabe, $z := \cos x - \cos 2x$ für betragsmäßig kleine x, d.h. $|x| \ll 1$, zu berechnen.

(a) Weisen Sie durch Berechnung der Konditionszahl nach, dass diese Aufgabe gut konditioniert ist.

(b) Berechnen Sie die Konditionszahlen des folgenden Algorithmus zur Berechnung von z!

$$y_1 := \cos x, \quad y_2 := \cos 2x, \quad z := y_1 - y_2.$$

Warum ist der Algorithmus numerisch instabil?

(c) Geben Sie einen stabilen Algorithmus zur Berechnung von z an, und untersuchen Sie dessen Konditionszahlen!

Aufgabe 5 (Kondition von Verkettungen) *(5 Punkte)*

Betrachte die Aufgabe, eine Funktion $f\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$ an der Stelle $x \in \mathbb{R}$ zu berechnen. Es bezeichne $\kappa_f(x)$ die Kondition dieser Aufgabe. Beweisen Sie: Ist

$$f := f_1 \circ f_2 \circ \cdots \circ f_k = f_1(f_2(\cdots f_k(\cdot)\cdots)), \qquad k \in \mathbb{N},$$

die Verkettung von k differenzierbaren Funktionen $f_i\colon \mathbb{R} \to \mathbb{R}$, $i = 1, \ldots, k$, und ist $f_i(f_{i+1} \circ \cdots \circ f_k(x)) \neq 0$ für $i = 1, \ldots, k-1$ sowie $f_k(x) \neq 0$, so ist

$$\kappa_f(x) = \kappa_{f_k}(x) \prod_{i=1}^{k-1} \kappa_{f_i}(f_{i+1} \circ \cdots \circ f_k(x)) .$$

© 2026 FernUniversität in Hagen Alle Rechte vorbehalten

Aufgabe 6 (Fehlerfortpflanzung) *(0 Punkte)*

Wir betrachten die bestimmten Integrale $I_n := \int_0^1 x^n \mathrm{e}^{x-1}\,\mathrm{d}x$, $n \in \mathbb{N}_0$.

(a) Zeigen Sie die Gültigkeit der folgenden Ungleichungen für $n \in \mathbb{N}_0$:

(1) $$\frac{1}{n+2} < I_n < \frac{1}{n+1} \quad \text{sowie} \quad I_{n+1} < I_n\,.$$

(b) Beweisen Sie: Es gilt die Rekursion

$$I_n = 1 - nI_{n-1},\ n \in \mathbb{N}, \quad I_0 = 1 - \frac{1}{\mathrm{e}}\,.$$

(c) Berechnen Sie mit einem Programm (Programmiersprache Ihrer Wahl) I_n für $n = 0, 1, \ldots, 24$ nach der Rekursionsformel aus (b). Tabellieren Sie I_n sowie deren untere und obere Schranken gemäß (1) in Abhängigkeit von n! Was beobachten Sie?

(d) Der Startwert I_0 der Rekursion kann nicht exakt durch eine Maschinenzahl repräsentiert werden. Wir betrachten daher die Folge der $\tilde{I}_n$, die mit der Rekursion $\tilde{I}_n = 1 - n\tilde{I}_{n-1}$, $n \in \mathbb{N}$, aber fehlerbehaftetem Startwert $\tilde{I}_0 = I_0 + \Delta_{I_0}$, berechnet wird.

Untersuchen Sie, wie sich der Fehler Δ_{I_0} in I_0 auf auf den Fehler $\Delta_{I_n} = \tilde{I}_n - I_n$, $n \in \mathbb{N}$, auswirkt!

(e) Alternativ können die Werte für I_n in umgekehrter Reihenfolge nach der Rekursionsformel

$$I_{n-1} = \frac{1 - I_n}{n}\,,\ \ n = N, N-1, \ldots, 1\,,$$

berechnet werden, wenn I_N ($N > 1$ hinreichend groß) vorgegeben wird.

Wie wirkt sich ein Fehler in I_N auf I_n aus?

(f) Mit Blick auf (a) wählen wir $\hat{I}_N := 1/(N+2)$ und berechnen

(2) $$\hat{I}_{n-1} = \frac{1 - \hat{I}_n}{n}\,,\ \ n = N, N-1, \ldots, 1,$$

Wie groß muss N gewählt werden, damit die so berechneten Werte $\hat{I}_n$, $n = 0, 1, \ldots, 20$, einen Fehler von höchstens 10^{-10} haben, d.h. $|\hat{I}_n - I_n| \le 10^{-10}$?

Erweitern Sie Ihr Programm aus Teil (c) um eine Berechnung von I_n mittels (2).

© 2026 FernUniversität in Hagen Alle Rechte vorbehalten

Aufgabe 7 (Stellenauslöschung) *(0 Punkte)*

Geben Sie bei den folgenden Ausdrücken an, wieso Auslöschung auftreten kann. Formen Sie sie dann in Darstellungen um, bei denen Auslöschung vermieden wird. Vereinfachen Sie die Darstellung dabei soweit wie möglich.

(a)

$$\frac{1-\cos x}{\sin x} \quad \text{für } |x| \ll 1.$$

(b)

$$\ln\left(\sqrt{x+1} - \sqrt{x}\right) + \ln(2x) - \ln(2x+1) \quad \text{für } x \gg 1,$$

(c) Schreiben Sie ein Programm, in welchem Sie jeweils

(i) die ursprüngliche Berechnungsformel

(ii) die verbesserte Berechnugsformel

aus (a) und (b) implentieren. Vergleichen Sie die Ergebnisse, wobei Sie in (a) $x = 10^{-k}$ und in (b) $x = 10^k$, $k = 0, 1, \ldots$, wählen.

© 2026 FernUniversität in Hagen Alle Rechte vorbehalten